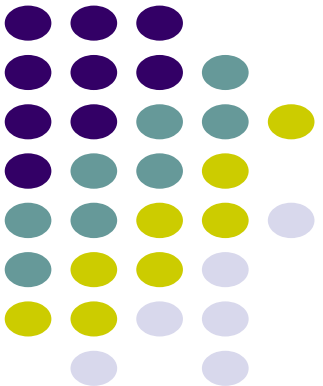
Analiza pokreta

prof. dr. sc. Sven Lončarić
http://www.fer.unizg.hr/ipg



Pregled tema



- Uvod
- Problemi analize pokreta
- Optički tok, Horn-Schunck algoritam
- Analiza pokreta na temelju optičkog toka
- Zaključak

Uvod



- Analiza pokreta (engl. motion analysis) se sve više koristi s porastom raspoložive procesne snage i s razvojem metodologija za analizu pokreta
- Ulaz u sustav za analizu pokreta je niz slika (video snimka)
- Često je analizu pokreta potrebno raditi u realnom vremenu (npr. kod robotske navigacije ili upravljanja vozilom)
- Često treba prepoznati pokretne objekte u sceni

Uvod



- Postoje tri glavne grupe problema vezanih za analizu pokreta:
  - Detekcija pokreta
  - Detekcija i lociranje pokretnih objekata
  - Određivanje svojstava 3-D objekata (npr. oblika) iz niza slika objekta u pokretu

Detekcija pokreta



- Npr. za registriranje pokreta u sigurnosnim sustavima
- Obično se radi pomoću jedne statičke kamere
- Najlakši problem od svih problema analize pokreta
- Pokret se može detektirati jednostavnim vremenskim diferencijama slika

Detekcija i lociranje pokretnih objekata



- Problemi u ovoj grupi su:
  - segmentacija pokretnih objekata,
  - određivanje trajektorije kretanja,
  - predikcija buduće trajektorije
- U najsloženijem slučaju se i kamera i objekt mogu kretati
- Obično se koriste tehnike koreliranja slika da se nađu korespondentne točke
- Autonomna vozila, praćenje oblaka, analiza prometa, vojne aplikacije, medicinske aplikacije

Određivanje svojstava 3-D objekata



- U ovoj grupi problema cilj je odrediti svojstva objekata koji se kreću iz niza njihovih 2-D projekcija
- Primjer ovakvog problema je npr. u biomehanici gdje se želi odrediti biomehanička naprezanja mišića i kostiju čovjeka koji hoda ili se bavi nekom sportskom aktivnošću
- Uz pomoć biomehaničkih modela ljudskog tijela i s mjerenjima pokreta moguće je raditi kinematičke i dinamičke analize ljudskog tijela

Polje kretanja



- Polje kretanja (engl. motion field) je prikaz pomaka 2-D točaka u slici kao rezultat kretanja objekta u 3-D prostoru
- Polje kretanja u 2-D slici prikazuje se pomoću vektora brzine (engl. velocity vector) koji za svaku točku slike prikazuje smjer pomaka

Pristupi analizi pokreta



- Postoje dva glavna pristupa analizi pokreta:
  - Traženjem korespondentnih točaka u nizu slika
  - Računanjem optičkog toka (engl. optical flow)

Analiza pokreta traženjem korespondentnih točaka



- Ova se analiza radi obično na višem nivou tako da se prvo odrede značajke od interesa (npr. rubovi, uglovi)
- Nakon toga se traži korespondencija između parova točaka
- Može se korelacijom tražiti i korespondencija na nižem nivou (direktno na vrijednostima točaka)
- Ovaj pristup je upotrebljiv i za veliki iznos pokreta između susjednih slika

Kros-korelacija



- Iznos polja kretanja može se procjeniti i na metodom kros-korelacije
- Ova metoda računa korelaciju malih regija u dvjema slikama iz niza
- Regija može biti prozor dimenzija npr. 8×8
- Rezultat kros-korelacije bit će maksimalan za iznos pomaka koji odgovara pokretu između dvaju slika

Kros-korelacija



- Mana kros-korelacijske metode je da nije moguće formulirati kriterij koji zahtijeva glatkoću polja kretanja (vektori pokreta se potpuno nezavisno računaju za svaku lokaciju)
- Prednost je jednostavnost metode

Analiza pokreta računanjem optičkog toka



- Ovaj pristup je primjenjiv kad je pokret između dvije susjedne slike malen (tj. vremenski razmak između slika mora biti malen)
- Rezultat metode je polje pokreta
- Prednost: Ova metoda obično koristi vrijednosti točaka, tako da se izbjegava korak ekstrakcije karakterističnih točaka slike
- Mana: Promjene osvjetljenja mogu rezultirati u detektiranom pokretu, makar zapravo nije bilo kretanja objekta

Pretpostavke koje olakšavaju analizu pokreta



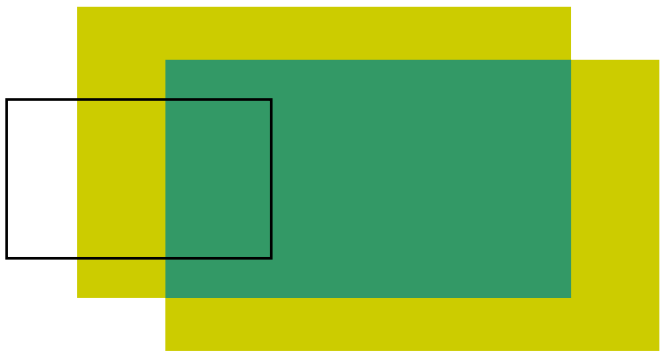
- Postoji niz pretpostavki koje olakšavaju nalaženje problema (tj. zapravo smanjuju prostor pretraživanja u okviru kojeg se traži rješenje):
  - Maksimalna brzina kretanja (znači da iznos pokreta ne može biti veći od neke maksimalne udaljenosti)
  - Mala akceleracija (promjena brzine u jedinici vremena je ograničena)
  - Prostorna kontinuiranost u kretanju (sve točke objekta slično se kreću)
  - Korespondencija točaka objekta (svaka točka objekta u jednoj slici odgovara samo jednoj točci u drugoj slici)

Problemi kod analize pokreta



- Regije konstantne svjetline izgledaju kao da se ne gibaju
- Rubovi paralelni sa smjerom gibanja izgledaju kao da se ne miču
- Ovi problemi nastaju zbog ograničenog prostornog otvora kroz koji se promatra scena i kroz koji se vidi samo dio scene
- Taj se problem zove problem otvora (engl. aperture problem)

Ilustracija problema otvora



- Ako se scena promatra kroz mail otvor (označen crnim pravokutnikom na slici) nije moguće ocjeniti iznos i smjer pomaka

Optički tok



- Neka je *I*(*x, y, t*) svjetlina slike u točki s koordinatama (*x, y*) i u trenutku *t*
- Ako je točka (*x, y*) dio objekta koji se pomaknuo onda vrijedi:

$$I(x+dx, y+dy, t+dt) = I(x, y, t)$$

- Ovaj izraz pretpostavlja da se osvjetljenje scene nije promjenilo

Optički tok

- Ako razvijemo izraz za svjetlinu na lijevoj strani jednadžbe u Taylorov red dobivamo za infinitezimalno mali *dx, dy i dt* izraz:

$$I(x+dx, y+dy, t+dt) \simeq$$
$$I(x, y, t) + I_x dx + I_y dy + I_t dt$$

Optički tok

- Izjednačavanjem s desnom stranom jednadžbe dobivamo:

gdje je

$$I_x dx + I_y dy + I_t dt = 0$$

$$I_x = \frac{dI}{dx}, \quad I_y = \frac{dI}{dy}, \quad I_t = \frac{dI}{dt}$$

Optički tok

- Djeljenjem s *dt* dobivamo jednadžbu za optički tok:

$$I_t = -\left(I_x v_x + I_y v_y \right)$$

gdje su v_x i v_y brzine promjene *x* i *y* koordinata u vremenu definirane derivacijama:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \qquad v_y = \frac{dy}{dt}$$

Optički tok

- Definiramo li vektor brzine u točki (*x, y*) kao:

$$v = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

- Možemo jednadžbu za optički tok pisati kao:

$$I_t = -(I_x v_x + I_y v_y) = -\nabla I \cdot v$$

Računanje optičkog toka



- I_t se može procjeniti pomoću razlike dvaju susjednih slika u vremenskom nizu slika
- Gradijent se može procjeniti pomoću Sobelovog ili nekog drugog gradijentnog operatora
- Problem je da imamo dvije nepoznanice: brzine u *x* i *y* smjeru, a samo jednu jednadžbu
- Drugi je problem da vremenski i prostorni gradijent ne možemo točno izračunati nego samo procjeniti

Računanje optičkog toka



- Jednadžba za optički tok ne vrijedi u područjima slike koja su zaklonjena objektom koji se kreće
- Jednadžba vrijedi samo za male pomake *dx* i *dy* i samo ako je *dt* dovoljno mali
- Za velike pomake jednadžba ne vrijedi

Horn-Schunck algoritam



- Jedan način rješenja problema računanja optičkog toka predložili su Horn i Schunck (1981)
- Oni su pretvorili loše postavljen problem u dobro postavljen (regularizacija problema):
  - Definirana je funkcija koja se minimizira
  - Problem je regulariziran dodavanjem dodatnog člana u izraz za minimizaciju
- Minimizacija se izvodi iterativnom metodom najbržeg spusta

Horn-Schunck algoritam



- Problem računanja optičkog polja svodi se na problem minimizacije izraza koji se sastoji od dva člana
- Prvi član je odstupanje od jednadžbe za optički tok (u idealnom slučaju ovaj bi član trebao biti jednak nuli):

$$E_1 = I_x v_x + I_y v_y + I_t$$

Horn-Schunck algoritam



- Drugi član u izrazu za minimizaciju je član koji zahtijeva glatkoću vektorskog polja:

$$E_2 = \left(\frac{\partial v_x}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_y}{\partial y}\right)^2$$

- Ovaj član za regularizaciju pretvara loše postavljeni problem u dobro postavljeni problem

Horn-Schunck algoritam



- Ukupna pogreška koja se minimizira je definirana je izrazom :

$$E = \iint \left(\alpha^2 E_1^2 + E_2 \right) dx dy$$

gdje se integracija obavlja uzduž cijele slike

- Optimizacija se obavlja s obzirom na varijable v_x i v_y

Horn-Schunck algoritam



- Račun varijacija svodi ovaj problem minimizacije na sustav jednadžbi:

$$I_x^2 v_x + I_x I_y v_y = \alpha^2 \nabla^2 v_x - I_x I_t$$
$$I_x I_y v_x + I_y^2 v_y = \alpha^2 \nabla^2 v_y - I_y I_t$$

koje se rješavaju iterativnim numeričkim postupcima i kao rezultat daju polje kretanja v_x i v_y

Problemi HS algoritma



- Glavni problem: Za velike pomake jednadžba za optički tok ne vrijedi i algoritam ne konvergira u željeni minimum
- Područja slike konstantne svjetline ne omogućuju točnu procjenu optičkog toka
- Područja konstantne svjetline se polako pune iz područja gdje postoji gradijent svjetline u slici

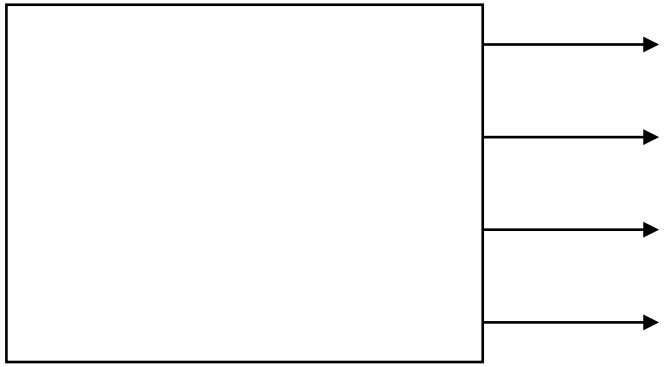
Optički tok u analizi pokreta



- Pokret u slikama je obično kombinacija od četiri osnovna elementa:
  - Translacija na konstantnoj udaljenosti od promatrača
  - Translacija u smjeru dubine slike s obzirom na promatrača
  - Rotacija na konstantnoj udaljenosti oko osi koja je paralelna osi snimanja (z osi)
  - Rotacija planarnog objekta oko osi koja je okomita na os snimanja (z osi)

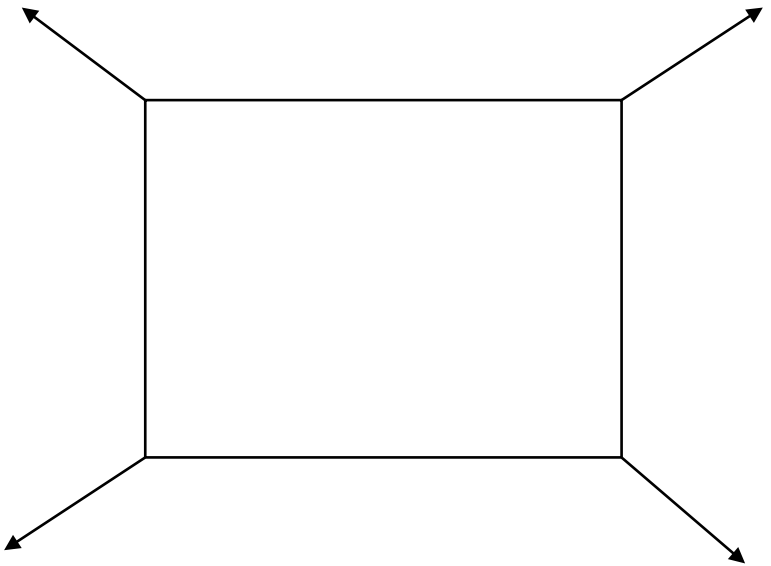
Translacija I

- Translacija na konstantnoj udaljenosti od promatrača:



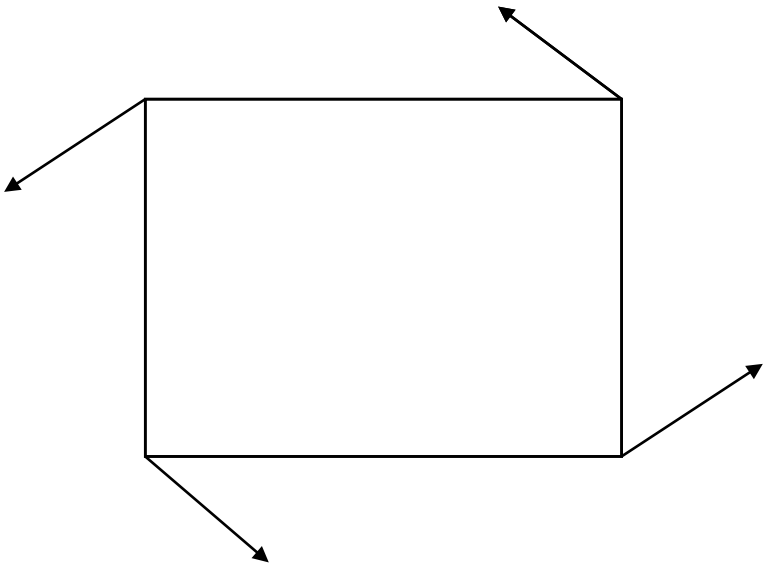
Translacija II

- Translacija u smjeru dubine slike s obzirom na promatrača (u smjeru uzduž osi promatranja z)



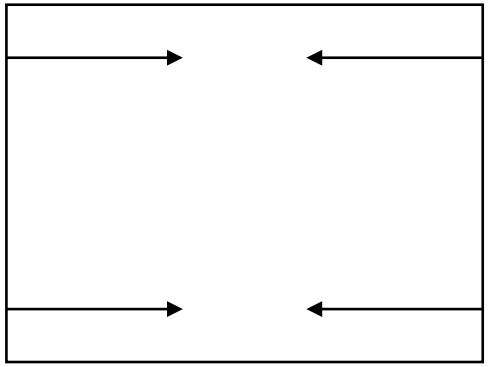
Rotacija I

- Rotacija na konstantnoj udaljenosti oko osi koja je paralelna osi snimanja (z osi)

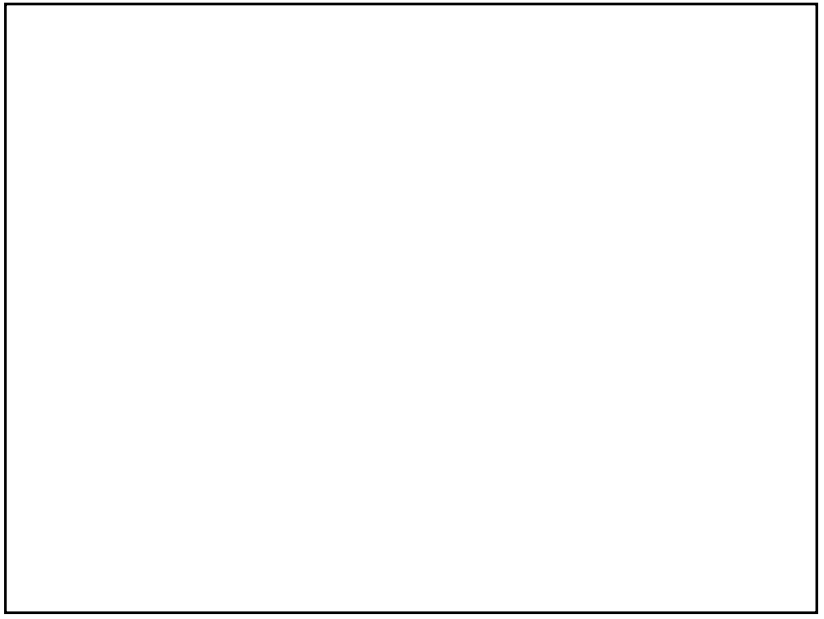


Rotacija II

- Rotacija planarnog objekta oko osi koja je okomita na os snimanja (z osi)

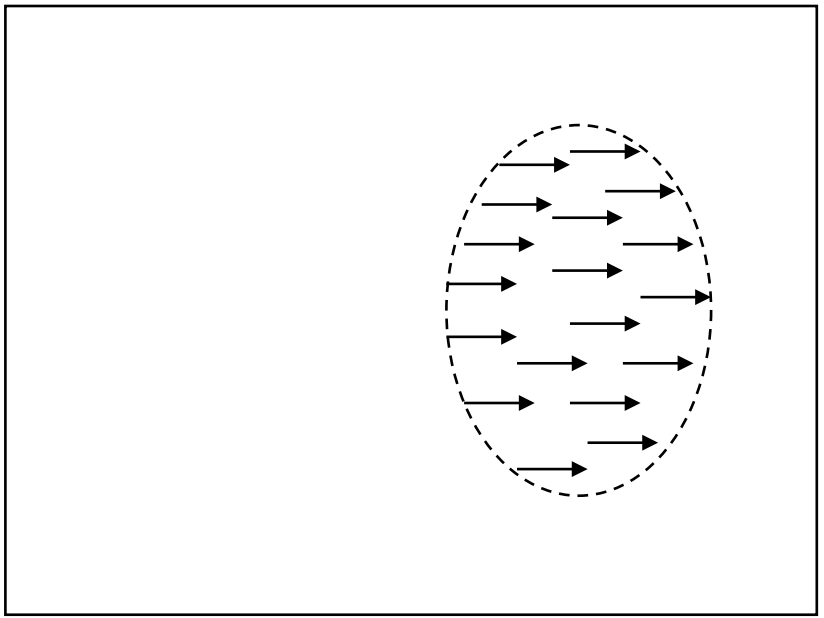


Interpretacija polja optičkog toka



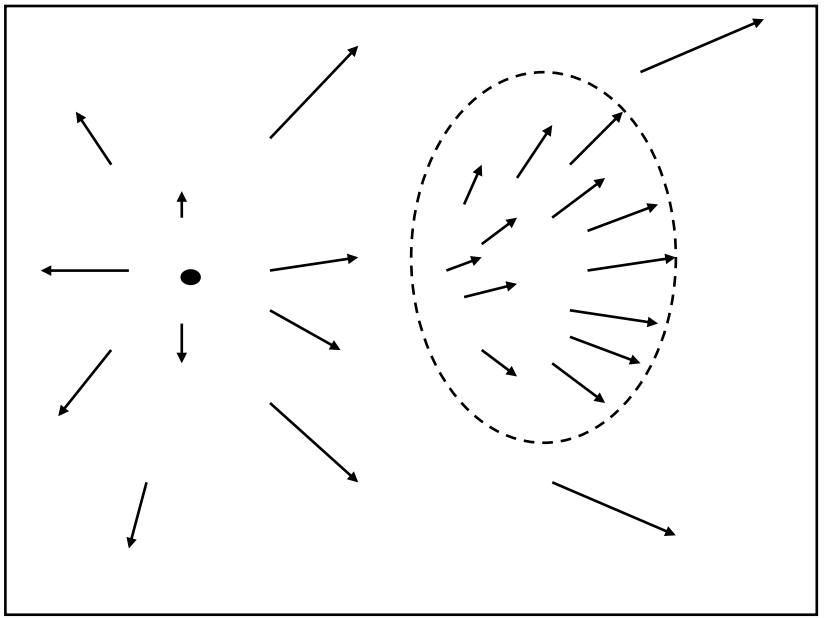
- Ako nema pokreta onda polje sadrži samo vektore iznosa nula

Interpretacija polja optičkog toka



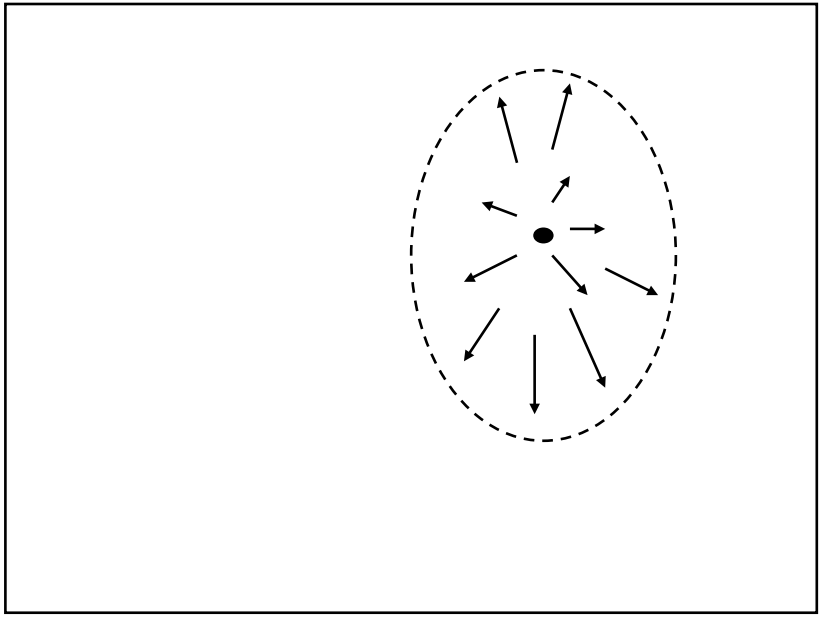
- U primjeru na slici polje pokreta ograničeno je na neku regiju i ima smjer u desno
- To znači da se neki objekt se kreće u desno
- Vektori su paralelni, znači da se radi o translaciji na konstantnoj udaljenosti

Interpretacija polja optičkog toka



- Točke objekata u pozadini izgledaju kao da se kreću iz jedne točke (fokus širenja)
- To znači da se kamera kreće prema sceni
- Objekt u desnom dijelu slike prolazi desno od kamere (nema fokusa širenja)

Interpretacija polja optičkog toka



- Scena i kamera se ne kreću
- Budući da postoji fokus širenja i vektori su orijentirani u svim smjerovima od 0-360 stupnjeva, objekt u desnom dijelu slike kreće se prema kameri (postoji mogućnost sudara)

Zaključak



- Analiza i razumijevanje slika je istraživačko područje u razvoju
- Veliki broj praktičnih aplikacija
- Problemi - daljnja istraživanja:
  - algoritmi
  - sklopovi (računala)